TEMPERATURAS POSITIVAS E NEGATIVAS
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Números	**Ano**	7º Ano
Objeto do Conhecimento	Subtração com números racionais negativos		
Habilidades BNCC	• (EF07MA12) Resolver e elaborar problemas que envolvam as operações com números racionais.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (2 por grupo); Relatório Individual (1 por estudante).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

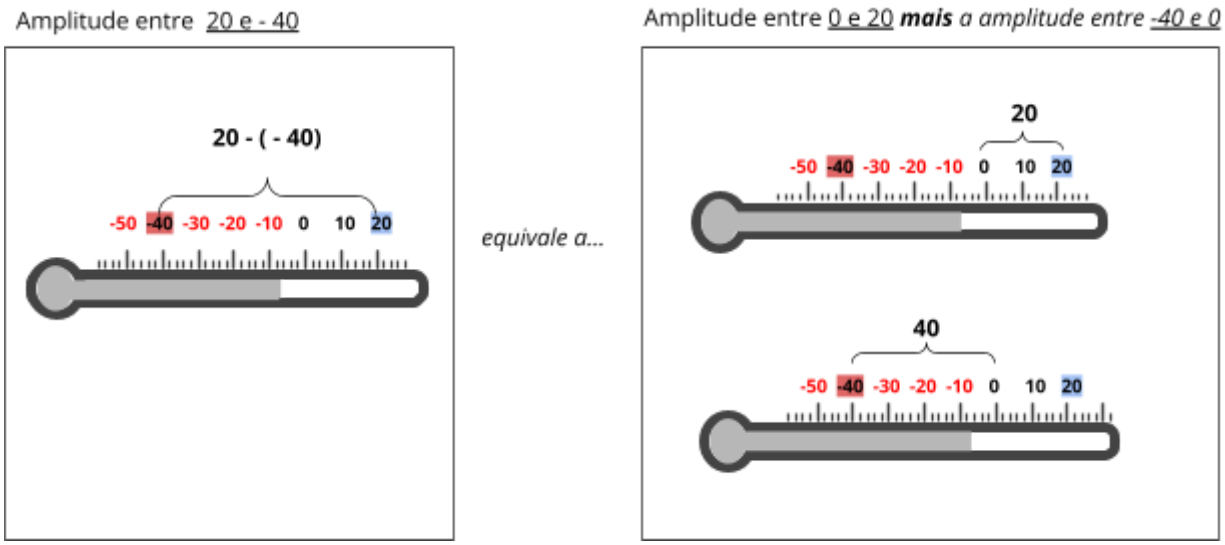
Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

Esta atividade introduz a ideia de subtração com números negativos a partir do conceito de amplitude térmica. Nela, portanto, a operação de subtração é interpretada como a *distância* entre duas temperaturas - a máxima e a mínima em um dado dia. Mesmo que os estudantes ainda não tenham discutido o significado da subtração quando o **subtraendo é negativo**, é possível que consigam responder ao problema proposto com base nessa noção de *distância.* Nesse caso, do ponto de vista computacional, a subtração é equivalente a uma adição em que a segunda parcela consiste no valor absoluto do subtraendo - ou seja, um algoritmo que funciona para esses casos é o de "trocar o sinal e somar" o subtraendo.

Para tornar a atividade mais acessível, pode ser interessante destacar, já no início da aula, que a régua do termômetro (reproduzida no cartão de atividades) pode ser um apoio importante para ajudar a resolver o problema. A figura abaixo ilustra esse raciocínio.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.18***

Figura 1 - Termômetros ilustrando a amplitude de temperatura.



Ainda, vale notar que a atividade inclui, como desafio adicional, o uso de números decimais (positivos e negativos). A inclusão dos decimais foi pensada para tornar a atividade suficientemente complexa, de modo a despertar maior discussão entre os estudantes dentro de cada grupo.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo ignora o sinal da temperatura, somando ou subtraindo as temperaturas máximas e mínimas independentemente dos sinais envolvidos.	• Olhando para as temperaturas de segunda-feira, que diferença faz o sinal negativo na temperatura mínima? • Se na segunda-feira a temperatura fosse de 0,4 °C positivos, a amplitude seria maior ou menor do que com 0,4 °C negativos?
O grupo comete erros de conta.	• Vocês conseguem pensar em alguma forma de checar essas contas para ver se estão mesmo corretas?

Ao final da atividade, sugerimos que você convide os grupos para compartilhar as suas explicações de qual dia da semana teve a maior amplitude térmica. Essa pode ser uma boa oportunidade para explorar um erro comum na subtração de um número negativo de um número

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.19***

positivo, que é quando o estudante ignora o sinal negativo do subtraendo e subtrai os módulos dos dois números. Ao final da aula, você pode discutir com os estudantes o significado da subtração como *distância* entre dois números, usando para isso a reta numérica como apoio.

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir possíveis resoluções para o problema.

Solução 1 (correta)

Dia da semana	Temperatura mínima	Temperatura máxima	Amplitude
segunda-feira, 16/05	-0,4 °C	8,0 °C	8 + 0,4 = 8,4 °C
terça-feira, 17/05	-2,9 °C	0,0 °C	0 + 2,9 = 2,9 °C
quarta-feira, 18/05	-2,5 °C	4,9 °C	4,9 + 2,5 = 7,4 °C
quinta-feira, 19/05	-0,9 °C	9,5 °C	**9,5 + 0,9 = 10,4 °C**
sexta-feira, 20/05	0,9 °C	10,6 °C	10,6 - 0,9 = 9,7 °C

A quinta-feira foi o dia com maior amplitude, porque é o dia em que a temperatura máxima menos a temperatura mínima tem o maior valor.

Solução 2 (correta)

A quinta-feira foi o dia com maior amplitude, porque é o único dia em que a amplitude é maior do que 10 °C.

Segunda: Menor do que 10 °C, pois 8 + 0,4 é menor do que 10.

Terça: Menor do que 10 °C, pois varia só de 2,9 até o 0.

Quarta: Menor do que 10 °C, pois 4,9 + 2,5 é menor do que 10.

>> Quinta: <u>Maior do que 10 °C, pois 9,5 + 0,9 é maior que 10 <<</u>

Sexta: Menor do que 10 °C, pois 10,6 - 0,9 é menor que 10.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.20***

Solução 3 (incorreta)

Nesse caso, o grupo subtrai sempre a temperatura mínima usando seu valor absoluto.

Dia da semana	Temperatura mínima	Temperatura máxima	Amplitude
segunda-feira, 16/05	-0,4 °C	8,0 °C	8 - 0,4 = 7,6 °C
terça-feira, 17/05	-2,9 °C	0,0 °C	0 - 2,9 = -2,9 °C
quarta-feira, 18/05	-2,5 °C	4,9 °C	4,9 - 2,5 = 2,4 °C
quinta-feira, 19/05	-0,9 °C	9,5 °C	9,5 - 0,9 = 8,6 °C
sexta-feira, 20/05	0,9 °C	10,6 °C	**10,6 - 0,9 = 9,7 °C**

Por essa resolução, o grupo pode concluir que sexta-feira foi o dia com maior amplitude.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.21***

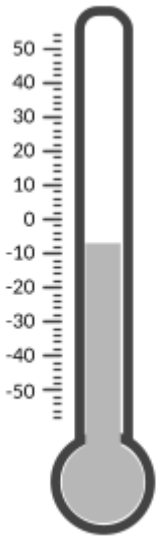
www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

TEMPERATURAS POSITIVAS E NEGATIVAS
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

Discutam:

- O que significam os números negativos marcados no termômetro?
- Que temperatura é mais quente: a do número -10, ou a do número -20 marcados do termômetro? Por quê?



Produto do grupo

Analisem a tabela de temperaturas do cartão de recursos e descubram em que dia a cidade de Urupema teve **a maior amplitude térmica**. Expliquem como vocês chegaram a essa conclusão em uma folha A4.

Critérios de avaliação

- A explicação do grupo usa algum recurso visual, como um desenho, a reta numérica, ou diagramas;
- Todos os membros saber explicar a solução encontrada pelo grupo.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.22***

TEMPERATURAS POSITIVAS E NEGATIVAS
CARTÃO DE RECURSOS

Urupema, a "Capital Nacional do Frio"

Urupema é um município brasileiro do estado de Santa Catarina, conhecida como a "Capital Nacional do Frio". Possui clima temperado, com média anual de 13°C. Em fevereiro, mês mais quente, a temperatura média é de 18°C e junho, mês mais frio, a média é de 8°C, com possibilidade de queda de neve. Sua população, conforme estimativas do IBGE de 2019, era de 2.465 habitantes. Em 2022, a terceira semana de maio em Urupema foi extremamente fria, com muitos dias em que houve temperaturas negativas.

Adaptado de https://pt.wikipedia.org/wiki/Urupema. Acesso em 1 de junho de 2022.

Dia da semana	Temperatura mínima	Temperatura máxima
segunda-feira, 16/05	-0,4 °C	8,0 °C
terça-feira, 17/05	-2,9 °C	0,0 °C
quarta-feira, 18/05	-2,5 °C	4,9 °C
quinta-feira, 19/05	-0,9 °C	9,5 °C
sexta-feira, 20/05	0,9 °C	10,6 °C

Amplitude térmica

Amplitude térmica é a variação entre a temperatura máxima e mínima registradas em um mesmo lugar durante certo período. Por exemplo, a *amplitude térmica em um dia* é a diferença entre a temperatura máxima e mínima naquele dia.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.23***

TEMPERATURAS POSITIVAS E NEGATIVAS
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Sarah tirou uma lasanha do congelador, que estava à temperatura de -12 ºC, e colocou no forno para esquentar, à temperatura de 220 ºC. Qual foi a variação da temperatura entre os dois ambientes pelos quais passou a lasanha?

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.24***